
Чек-лист

Среднее арифметическое и математическое моделирование

Формулы, восстановление суммы,
объединение групп и последовательные числа

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Нади Клименко

6 класс

8 сентября 2026 г.



1. Среднее арифметическое: определение

Среднее арифметическое нескольких чисел получают так:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

где

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

— данные числа, а n — их количество.

Главная идея: сначала складываем все числа, затем делим сумму на их количество.

Для двух чисел

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

Например, если первое число равно 7, а среднее арифметическое двух чисел равно 5,3, то

$$\frac{7 + x}{2} = 5,3.$$

Отсюда

$$7 + x = 10,6,$$

$$x = 3,6.$$

Для трёх чисел

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

2. Восстановление суммы по среднему арифметическому

Из формулы

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

можно выразить сумму чисел:

$$\boxed{x_1 + x_2 + \dots + x_n = n\bar{x}}$$

Это один из важнейших приёмов занятия.

Если известны среднее арифметическое и количество чисел, всю сумму можно найти одним умножением.

Например, среднее арифметическое 14 чисел равно 4,5. Тогда их сумма:

$$S_1 = 14 \cdot 4,5 = 63.$$

Если среднее арифметическое других 6 чисел равно 2,75, то

$$S_2 = 6 \cdot 2,75 = 16,5.$$

3. Среднее арифметическое объединённых групп

Пусть:

n_1 чисел имеют среднее $\bar{x}_1$,

а

n_2 чисел имеют среднее $\bar{x}_2$.

Сначала восстанавливаем суммы:

$$S_1 = n_1 \bar{x}_1, \quad S_2 = n_2 \bar{x}_2.$$

После объединения групп общее среднее равно

$$\bar{x} = \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2}{n_1 + n_2}$$

Для рассмотренного примера:

$$\bar{x} = \frac{14 \cdot 4,5 + 6 \cdot 2,75}{14 + 6} = \frac{63 + 16,5}{20}.$$

Следовательно,

$$\bar{x} = 3,975.$$

Среднее двух групп нельзя просто находить как среднее двух средних, если количества чисел в группах различаются.

Например,

$$\frac{4,5 + 2,75}{2}$$

в данной задаче использовать нельзя, поскольку в первой группе 14 чисел, а во второй — 6.

4. Математическая модель

В текстовой задаче полезно сначала перевести условие на математический язык.

Последовательность работы:

текст $\longrightarrow$ обозначения $\longrightarrow$ формула $\longrightarrow$ уравнение $\longrightarrow$ ответ

Например:

«среднее двух чисел равно 42»

переводится в

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = 42.$$

Если известно, что второе число в 2,5 раза больше первого, то

$$\boxed{x_2 = 2,5x_1}.$$

Подставляем эту связь:

$$\frac{x_1 + 2,5x_1}{2} = 42.$$

Собираем подобные слагаемые:

$$\frac{3,5x_1}{2} = 42.$$

Тогда

$$3,5x_1 = 84,$$

$$x_1 = 24.$$

Второе число:

$$x_2 = 2,5 \cdot 24 = 60.$$

Ответ:

$$\boxed{24 \text{ и } 60}.$$

5. «В несколько раз больше» и «в несколько раз меньше»

Пусть $k > 1$.

Если число b в k раз больше числа a , то

$$\boxed{b = ka}.$$

Эквивалентная запись:

$$a = \frac{b}{k}.$$

Поэтому фраза

« a в k раз меньше b »

означает

$$a = \frac{b}{k}.$$

Например:

a в 2,5 раза меньше b

означает

$$a = \frac{b}{2,5},$$

или, что то же самое,

$$b = 2,5a.$$

Важно различать

$$\text{«на } k \text{ больше»} \implies b = a + k,$$

$$\text{«в } k \text{ раз больше»} \implies b = ka.$$

Аналогично:

$$\text{«на } k \text{ меньше»} \implies a = b - k,$$

$$\text{«в } k \text{ раз меньше»} \implies a = \frac{b}{k}.$$

6. Последовательные натуральные числа

Если первое натуральное число обозначить через n , то следующие за ним числа:

$$n, \quad n + 1, \quad n + 2, \quad n + 3, \dots$$

Таким образом, три последовательных натуральных числа удобно записывать как

$$n, \quad n + 1, \quad n + 2$$

Именно выражения $+1$ и $+2$ показывают, что числа идут подряд.

Пример

Среднее арифметическое трёх последовательных натуральных чисел равно 21.

Составляем модель:

$$\frac{n + (n + 1) + (n + 2)}{3} = 21.$$

Упрощаем числитель:

$$\frac{3n + 3}{3} = 21.$$

Получаем

$$n + 1 = 21,$$

откуда

$$n = 20.$$

Следовательно, числа:

$$20, 21, 22.$$

7. Закономерность для трёх последовательных чисел

Рассмотрим три последовательных числа:

$$n, \quad n + 1, \quad n + 2.$$

Их среднее арифметическое:

$$\bar{x} = \frac{n + (n + 1) + (n + 2)}{3}.$$

Собираем подобные слагаемые:

$$\bar{x} = \frac{3n + 3}{3}.$$

Почленно делим числитель на 3:

$$\bar{x} = \frac{3n}{3} + \frac{3}{3}.$$

Получаем

$$\boxed{\bar{x} = n + 1}$$

Но $n + 1$ — среднее из трёх последовательных чисел.

Следовательно:

$\boxed{\text{среднее арифметическое трёх последовательных чисел равно среднему из них}}$

Например,

$$15, 16, 17$$

имеют среднее арифметическое

$$\boxed{16}.$$

8. Почленное деление суммы

Если весь числитель представляет собой сумму, то можно разделить каждое его слагаемое на знаменатель:

$$\boxed{\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}, \quad c \neq 0}$$

Например,

$$\frac{3n+3}{3} = \frac{3n}{3} + \frac{3}{3} = n+1.$$

Аналогично,

$$\frac{a-b}{c} = \frac{a}{c} - \frac{b}{c}, \quad c \neq 0.$$

Делить нужно каждое слагаемое или вычитаемое числителя.

Нельзя записывать

$$\frac{a+b}{c} = a + \frac{b}{c}.$$

9. Как решать задачи на среднее арифметическое

1. Определите, какие числа или группы чисел рассматриваются.
2. Запишите основную формулу:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

3. Переведите словесные связи на математический язык.
4. Если нужно объединить группы, сначала восстановите суммы:

$$S = n\bar{x}.$$

5. Подставьте все известные величины в формулу.
6. Сведите задачу к уравнению с одной неизвестной.

7. Решите уравнение.

8. Проверьте найденные значения по условию.

10. Что особенно важно контролировать

- Среднее арифметическое зависит одновременно от суммы чисел и их количества.
- При объединении групп нужно складывать их суммы.
- Если группы имеют разный размер, их средние имеют разный “вес”.
- Слова задачи нужно переводить в формулы до начала вычислений.
- Индексы x_1, x_2, x_3 только нумеруют числа и сами по себе не означают, что числа последовательные.
- Последовательные натуральные числа записываются через прибавление единицы:

$$n, n + 1, n + 2.$$

- Фразы “на несколько” и “в несколько раз” обозначают разные действия.
- Если требуется только сумма группы, искать каждое число группы отдельно обычно не нужно.
- При делении алгебраической суммы на число деление должно относиться ко всем слагаемым.

Тренировочный блок

Среднее арифметическое и математические модели

1. Первое из двух чисел равно 8, а их среднее арифметическое равно 6,4. Найдите второе число.
2. Среднее арифметическое пяти чисел равно 7,2. Найдите сумму этих пяти чисел.
3. Среднее арифметическое 9 чисел равно 4,6, а среднее арифметическое других 6 чисел равно 7,1. Найдите среднее арифметическое всех 15 чисел.
4. Среднее арифметическое двух положительных чисел равно 36. Одно число в 3 раза больше другого. Найдите оба числа.
5. Среднее арифметическое трёх последовательных натуральных чисел равно 47. Найдите эти числа.
6. Первое из двух чисел равно 12,8, а их среднее арифметическое равно 9,35. Найдите второе число.
7. Среднее арифметическое 12 чисел равно 3,75, а среднее арифметическое других 8 чисел равно 6,25. Найдите среднее арифметическое всех 20 чисел.
8. Сумма трёх последовательных натуральных чисел равна 114. Найдите эти числа.
9. Среднее арифметическое 10 чисел равно 8,4. После добавления ещё одного числа среднее арифметическое всех 11 чисел стало равно 9. Какое число добавили?
10. В первой группе находится 8 чисел, их среднее арифметическое равно 12,5. Во второй группе среднее арифметическое равно 8. После объединения двух групп среднее арифметическое всех чисел стало равно 10. Сколько чисел было во второй группе?

ОТВЕТЫ

Таблица 1: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	4,8
2	36
3	5,6
4	18 и 54
5	46, 47, 48
6	5,9
7	4,75
8	37, 38, 39
9	15
10	10 чисел

Лёвин Артём Александрович

Материал подготовлен для Нади Клименко